BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi untuk Mencari dan Memahami Kode Kerusakan Kendaraan

Atribut	Keterangan
Disusun Oleh	Teguh Tegar Aulia
Versi Dokumen	1.0 – Draft Awal
Tanggal	25 Oktober 2026
Nama Produk	DTCpedia
Konteks	Proyek Akhir Mata Kuliah pemrograman Mobile

Daftar Isi

Daftar Isi 2
1. Executive Summary 3
1.1 Latar Belakang Bisnis 3
1.2 Masalah Nyata yang ingin Diselesaikan 3
1.3 Tujuan Sistem 3
1.4 Nilai Produk 4
2. Business Objective & Success Metrics 4
3. Scope 5
3.1 In Scope 5
3.2 Out of Scope 6
3.3 Pengembangan Potensial 6
4. Stakeholder Analysis 6
5. Functional Requirements 7
5.1 Aturan Bisnis Data 9
6. Non-Functional Requirements 9
7. Business Process As-Is vs To-Be 11
7.1 Proses Saat ini (As-Is) 11
7.2 Proses Usulan (To-Be) 11
8. Assumptions & Constraints 12
8.1 Assumptions 12
8.2 Constraints 12
9. Risk Register 12
10. Acceptance Criteria 14
11. Milestone ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Executive Summary

1.1 Latar Belakang Bisnis

Sistem diagnostik kendaraan dapat menghasilkan Diagnostic Trouble Code (DTC) ketika modul elektronik mendeteksi kondisi tertentu. Pengguna yang memperoleh kode dari scanner atau sumber pemeriksaan lain sering membutuhkan referensi tambahan untuk memahami definisi kode, sistem yang terkait, gejala umum, kemungkinan penyebab, serta langkah pemeriksaan awal. Informasi tersebut dapat tersebar di berbagai situs, forum, dan dokumentasi dengan tingkat kedalaman dan keandalan yang berbeda.

DTCpedia adalah konsep aplikasi Android yang mengumpulkan informasi kode diagnostik ke dalam antarmuka yang terstruktur. Fitur pembeda utama adalah pencarian kode dan filter berdasarkan merek kendaraan, disertai metadata kendaraan jika tersedia. Aplikasi akan membedakan kode generik dari informasi khusus pabrikan apabila klasifikasi tersebut dapat diverifikasi.

1.2 Masalah Nyata yang ingin Diselesaikan

- Pengguna harus berpindah-pindah sumber untuk memahami sebuah kode diagnostik.
- Pengguna pemula dapat menganggap kode DTC sebagai bukti pasti bahwa satu komponen tertentu rusak.
- Informasi kode generik, kode khusus pabrikan, dan penerapan pada model/tahun tertentu dapat tercampur.
- Pencarian tanpa filter kendaraan dapat menampilkan informasi yang terlalu umum atau tidak relevan.
- Referensi yang tidak menyebut sumber dan batasan dapat menimbulkan keyakinan berlebihan terhadap hasil diagnosis.

1.3 Tujuan Sistem

- Menyediakan tempat pencarian kode diagnostik dengan navigasi yang mudah dipahami.
- Membantu pengguna mempersempit pencarian berdasarkan merek dan, jika data mendukung, model/tahun/mesin.
- Menampilkan ringkasan definisi, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, dan referensi sumber.
- Mendukung pembelajaran otomotif serta membantu pengguna menyiapkan pertanyaan yang lebih tepat saat berkonsultasi dengan teknisi.

1.4 Nilai Produk

Nilai utama DTCpedia adalah keteraturan informasi dan kemudahan pencarian. DTCpedia bukan scanner kendaraan, bukan alat untuk menghapus kode, dan bukan pengganti manual servis atau pemeriksaan mekanik. Kode DTC merupakan petunjuk diagnostik; penyebab akhir harus diverifikasi pada kendaraan yang bersangkutan.

2. Business Objective & Success Metrics

Tujuan dibuat spesifik dan dapat diukur dalam ruang lingkup proyek kuliah. Target di bawah merupakan target awal yang harus disesuaikan dengan ukuran dataset dan perangkat uji setelah disepakati.

ID	Tujuan SMART	Metrik dan target awal	Cara verifikasi
BO-01	Menyediakan pencarian kode pada versi demonstrasi.	100% kode yang memang ada dalam dataset uji ditemukan melalui pencarian tepat.	Uji seluruh kode uji yang disiapkan.
BO-02	Memungkinkan penyaringan entri berdasarkan merek yang tersedia.	100% skenario uji filter menghasilkan entri sesuai metadata brand.	Uji kombinasi merek dan kode.
BO-03	Menyajikan detail yang terstruktur pada entri yang dipublikasikan.	Setiap entri rilis memiliki kode, definisi, kategori, catatan batasan, dan sumber/asal data bila tersedia.	Audit sampel database.
BO-04	Membuat alur pencarian utama mudah digunakan.	Minimal 4 dari 5 peserta uji dapat mencari kode dan membuka detail tanpa bantuan.	Uji kegunaan sederhana; peserta dipilih saat pengujian.
BO-05	Menjaga aplikasi tetap stabil pada skenario utama.	Tidak ada crash pada seluruh skenario uji inti yang dijalankan.	Uji fungsional di emulator/perangkat.

ID	Tujuan SMART	Metrik dan target awal	Cara verifikasi
BO-06	Menyelesaikan implementasi dalam periode proyek mata kuliah.	Fitur prioritas Must selesai sebelum tenggat yang ditetapkan dosen.	Checklist milestone.

3. Scope

3.1 In Scope

ID	Kapabilitas	Batas dan keluaran
S-01	Pencarian DTC	Pencarian berdasarkan kode seperti P0300; kata kunci tambahan bila metadata mendukung.
S-02	Filter berdasarkan brand	Merek yang dipilih menyaring entri yang memiliki metadata relevan; entri generik tidak diberi label khusus brand tanpa alasan.
S-03	Filter kategori sistem	Kategori seperti mesin/powertrain, transmisi, ABS, SRS/airbag, dan kategori lain sesuai dataset.
S-04	Halaman detail kode	Definisi, jenis kode bila terverifikasi, sistem terkait, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, catatan kendaraan, dan sumber bila tersedia.
S-05	Bookmark/favorit	Pengguna dapat menyimpan dan menghapus kode favorit secara lokal.
S-06	Status hasil kosong	Pesan yang jelas ketika kode atau kombinasi filter tidak ditemukan.
S-07	Panduan penggunaan dan disclaimer	Menjelaskan fungsi aplikasi, arti informasi, dan keterbatasan diagnosis.
S-08	Pengujian aplikasi	Skenario pencarian, filter, detail, favorit, validasi, dan penanganan error.

3.2 Out of Scope

- Pembacaan kode langsung dari ECU atau kendaraan melalui OBD-II, Bluetooth, atau Wi-Fi.
- Menghapus kode kerusakan, mengubah konfigurasi ECU, atau menjalankan fungsi servis.
- Menentukan diagnosis final, menjamin komponen rusak, atau merekomendasikan penggantian tanpa pemeriksaan.
- Mencakup semua merek, model, tahun, mesin, modul, dan kode yang ada di pasar.
- Booking bengkel, pembelian suku cadang, marketplace, pembayaran, atau komunitas sosial.
- Login akun, sinkronisasi cloud, dashboard admin berbasis web, dan pembaruan konten real-time pada versi awal kecuali diwajibkan dosen.
- Video tutorial perbaikan kompleks atau manual servis berlisensi yang tidak tersedia secara sah.

3.3 Pengembangan Potensial

- Integrasi scanner OBD-II yang kompatibel dan izin pengguna yang jelas.
- Database online yang dapat diperbarui dari sumber tepercaya.
- Filter lebih rinci berdasarkan model, tahun, mesin, dan modul kontrol.
- Riwayat kode kendaraan dan catatan pribadi pengguna.
- Mode offline untuk entri referensi yang telah diunduh.

4. Stakeholder Analysis

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Influence
Pemilik/pengguna kendaraan	Pengguna utama	Memahami kode dengan cepat dan menemukan informasi yang relevan.	Sedang
Pelajar/penggemar otomotif	Pengguna pendukung	Belajar istilah diagnostik dan membandingkan informasi.	Rendah–sedang
Mahasiswa/pengembang	Perancang dan implementer	Menyelesaikan fitur, memvalidasi data, dan menguji aplikasi.	Tinggi

Stakeholder	Peran	Kepentingan	Influence
Dosen Pemrograman Mobile	Evaluator akademik	Menilai kesesuaian requirement, penerapan materi, dan hasil demo.	Tinggi
Teknisi/mekanik (jika tersedia)	Peninjau konten	Membantu menilai ketepatan istilah dan kewajaran langkah pemeriksaan awal.	Sedang
Penerbit dokumentasi/pemilik data	Penyedia referensi	Ketepatan penggunaan informasi dan kepatuhan terhadap hak penggunaan.	Sedang–tinggi
Merek/pabrikan kendaraan	Pemilik informasi teknis tertentu	Informasi khusus merek disajikan sesuai dokumentasi dan konteks kendaraan.	Tinggi terhadap data spesifik

5. Functional Requirements

ID	Requirement	Deskripsi / aturan bisnis	Prioritas
FR-01	Beranda	Menampilkan nama DTCpedia, ringkasan fungsi, kolom pencarian, akses filter brand, kategori, dan favorit.	Must
FR-02	Pencarian kode	Pengguna dapat memasukkan kode DTC; input dinormalisasi untuk spasi dan huruf besar/kecil tanpa mengubah isi kode secara semantik.	Must
FR-03	Hasil pencarian	Menampilkan daftar entri yang cocok, kode, judul ringkas, kategori, dan indikator tipe kode jika tersedia.	Must
FR-04	Filter brand	Pengguna memilih merek dari daftar yang benar-benar tersedia di database; filter memengaruhi hasil sesuai metadata brand.	Must
FR-05	Filter kategori	Pengguna dapat menyaring entri berdasarkan kategori sistem kendaraan yang tersedia.	Must

ID	Requirement	Deskripsi / aturan bisnis	Prioritas
FR-06	Kombinasi filter	Pencarian kode, brand, dan kategori dapat diterapkan bersama; pengguna dapat menghapus satu atau seluruh filter.	Must
FR-07	Detail kode	Menampilkan kode, definisi, sistem, tipe kode jika terverifikasi, dan metadata kendaraan yang tersedia.	Must
FR-08	Gejala umum	Menampilkan gejala yang berkaitan dengan kode sebagai kemungkinan gejala, bukan kondisi yang pasti dialami semua kendaraan.	Must
FR-09	Kemungkinan penyebab	Menampilkan daftar kemungkinan penyebab yang bersumber dari referensi; tidak menetapkan satu penyebab sebagai kepastian.	Must
FR-10	Pemeriksaan awal	Menampilkan langkah pemeriksaan awal yang aman dan sesuai tingkat informasi yang tersedia, beserta peringatan bila perlu teknisi.	Must
FR-11	Kode generik vs khusus pabrikan	Memberi label generik/khusus pabrikan hanya jika klasifikasi dapat diverifikasi; bila tidak, status ditandai belum terverifikasi.	Must
FR-12	Konteks kendaraan	Menampilkan merek/model/tahun/mesin/modul bila tersedia dan menghindari asumsi bahwa semua varian kendaraan sama.	Should
FR-13	Favorit	Pengguna dapat menambahkan/menghapus kode favorit dan membuka daftar favorit.	Must
FR-14	Hapus filter	Pengguna dapat kembali ke pencarian umum setelah filter merek atau kategori diterapkan.	Must
FR-15	Kondisi tanpa hasil	Menampilkan pesan bahwa entri tidak ditemukan dan menyediakan aksi untuk mengubah kata kunci atau filter.	Must
FR-16	Sumber dan catatan	Menampilkan sumber/asal informasi bila tersedia, tanggal peninjauan data bila dicatat, serta disclaimer diagnosis.	Must

ID	Requirement	Deskripsi / aturan bisnis	Prioritas
FR-17	Validasi input	Menangani input kosong, karakter tidak relevan, dan kode yang tidak dikenal dengan pesan yang mudah dipahami.	Must
FR-18	Tentang aplikasi	Menjelaskan tujuan DTCpedia, cakupan data, keterbatasan, dan cara menggunakan aplikasi.	Should
FR-19	Riwayat pencarian	Menyimpan daftar pencarian terakhir pada perangkat dan menyediakan aksi menghapus riwayat.	Could
FR-20	Berbagi kode	Pengguna dapat membagikan teks kode dan ringkasan detail melalui fitur berbagi sistem jika mudah diterapkan.	Could

5.1 Aturan Bisnis Data

- BR-01: Kode DTC harus disimpan sebagai string agar huruf dan angka dipertahankan persis.
- BR-02: Satu kode dapat memiliki lebih dari satu catatan penerapan atau konteks kendaraan; model data harus mendukungrelasi satu-ke-banyak jika diperlukan.
- BR-03: Filter brand tidak boleh menandai kode generik sebagai kode eksklusif suatu merek tanpa referensi yang mendukung.
- BR-04: Definisi kode, kemungkinan penyebab, dan prosedur pemeriksaan merupakan jenis informasi berbeda dan harusdisajikan terpisah.
- BR-05: Informasi yang belum tersedia ditandai belum tersedia; aplikasi tidak mengisi nilai teknis dengan tebakan.
- BR-06: Konten teknis yang dipublikasikan harus dapat ditelusuri ke sumber atau dicatat sebagai belum diverifikasi dan tidakdigunakan sebagai panduan pasti.

6. Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement terukur/teruji
NFR-01	Performance	Pencarian pada dataset uji harus memberi hasil tanpa membekukan UI; target awal respons interaksi ≤ 2 detik pada perangkat uji yang disepakati.

ID	Kategori	Requirement terukur/teruji
NFR-02	Performance	Beranda dan halaman detail harus menampilkan indikator loading bila proses pemuatan memerlukan waktu; target awal muat layar ≤ 3 detik pada perangkat uji.
NFR-03	Security	Versi pertama tidak meminta kredensial atau data pribadi yang tidak dibutuhkan. Jika backend ditambahkan, transport menggunakan HTTPS.
NFR-04	Security	Data favorit/riwayat lokal hanya menyimpan data yang diperlukan; tidak menyimpan kredensial karena login tidak termasuk cakupan awal.
NFR-05	Usability	Label tombol dan navigasi berbahasa Indonesia; istilah teknis diberi definisi singkat bila dibutuhkan.
NFR-06	Usability	Pengguna dapat mencapai detail dari pencarian dalam alur singkat dan dapat menghapus filter tanpa mengulang dari awal.
NFR-07	Reliability	Kesalahan input, hasil kosong, atau kegagalan membaca data ditangani dengan pesan yang jelas tanpa crash.
NFR-08	Reliability	Data kode yang rusak atau memiliki field wajib kosong tidak boleh menyebabkan aplikasi gagal membuka daftar atau detail.
NFR-09	Data quality	Setiap entri rilis harus memiliki kode dan definisi; sumber dan metadata kendaraan dicantumkan jika tersedia. Status yang tidak terverifikasi harus jelas.
NFR-10	Maintainability	Pemisahan komponen data, logika pencarian/filter, state, dan UI harus memungkinkan perubahan konten tanpa menulis ulang seluruh layar.
NFR-11	Compatibility	Aplikasi diuji pada setidaknya satu emulator atau perangkat Android yang tersedia; versi minimum ditetapkan sebelum implementasi.
NFR-12	Accessibility	Informasi penting tidak hanya disampaikan dengan warna; ukuran teks dan area sentuh memadai untuk penggunaan normal.

7. Business Process As-Is vs To-Be

7.1 Proses Saat ini (As-Is)

Tahap	Proses As-Is	Pain point
1	Pengguna memperoleh kode dari scanner, bengkel, atau sumber lain.	Belum tentu memahami arti kode.
2	Pengguna mencari kode melalui mesin pencari, forum, atau situs berbeda.	Sumber dan kualitas informasi beragam.
3	Pengguna mencoba menyesuaikan informasi dengan merek/model kendaraan.	Informasi generik dan khusus pabrikan bisa tercampur.
4	Pengguna menyimpulkan kemungkinan kerusakan berdasarkan informasi yang ditemukan.	Risiko salah mengartikan kode sebagai diagnosis final.

7.2 Proses Usulan (To-Be)

Tahap	Proses To-Be	Manfaat
1	Pengguna membuka DTCpedia dan memasukkan kode atau memilih brand.	Titik awal pencarian lebih terarah.
2	Pengguna menggabungkan filter brand dan kategori jika diperlukan.	Hasil lebih mudah dipersempit.
3	Pengguna membuka detail kode yang cocok.	Informasi terstruktur dalam satu layar.
4	Pengguna membaca definisi, gejala, penyebab potensial, pemeriksaan awal, serta sumber/catatan.	Membantu memahami informasi dan batasannya.
5	Pengguna menyimpan kode sebagai favorit atau berkonsultasi dengan teknisi.	Akses ulang lebih mudah; keputusan perbaikan tetap diverifikasi.

8. Assumptions & Constraints

8.1 Assumptions

- Versi pertama adalah aplikasi referensi yang berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung ke kendaraan.
- Pengembang dapat menyusun dataset awal dengan jumlah kode dan merek yang dibatasi.
- Data yang dipublikasikan menggunakan sumber yang dapat ditelusuri; ketersediaan sumber khusus pabrikan mungkinterbatas.
- Flutter dan Android Studio merupakan opsi implementasi awal yang sesuai untuk proyek Pemrograman Mobile, kecuali dosenmenetapkan teknologi lain.
- Fitur inti dapat didemonstrasikan tanpa akun pengguna atau backend.

8.2 Constraints

- Waktu dan tenaga pengembangan terbatas pada proyek akhir mata kuliah.
- Kelengkapan kode dan brand dibatasi oleh sumber, hak penggunaan konten, dan waktu validasi.
- Informasi teknis kendaraan dapat bervariasi menurut model, tahun, mesin, modul, dan pasar penjualan.
- Versi pertama tidak melakukan pembacaan ECU dan tidak dapat memastikan kerusakan aktual.
- Target performa akhir baru dapat dikonfirmasi setelah perangkat uji dan ukuran dataset ditentukan.

9. Risk Register

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
R-01	Informasi kode salah atau terlalu umum.	Sedang	Tinggi	Prioritaskan sumber teknis yang dapat ditelusuri; pisahkan definisi kode dari kemungkinan penyebab; lakukan review sampel.
R-02	Cakupan kode/merek terlalu luas untuk tenggat.	Tinggi	Tinggi	Tetapkan daftar merek dan dataset awal yang realistis; prioritaskan fitur Must.

ID	Risiko	Probabilitas	Dampak	Mitigasi
R-03	Filter brand memberi kesan kode generik hanya berlaku pada satu merek.	Sedang	Tinggi	Gunakan metadata tipe kode; definisikan aturan filter dan uji skenario lintas merek.
R-04	Pengguna menganggap aplikasi sebagai diagnosis pasti.	Sedang	Tinggi	Tampilkan disclaimer di detail kode dan tentang aplikasi; gunakan bahasa 'kemungkinan'.
R-05	Sumber data memiliki batasan hak cipta/lisensi.	Sedang	Tinggi	Gunakan referensi yang boleh dipakai, simpan atribusi, hindari menyalin manual berlisensi tanpa izin.
R-06	Dataset tidak konsisten atau memiliki field kosong.	Sedang	Sedang	Validasi skema, pemeriksaan duplikat, dan fallback untuk field opsional.
R-07	Pencarian/filter lambat pada dataset besar.	Rendah–sedang	Sedang	Gunakan indeks atau pencarian terstruktur sesuai penyimpanan; ukur performa pada dataset uji.
R-08	Fitur tambahan menggeser waktu fitur inti.	Tinggi	Sedang	Gunakan prioritas Must/Should/Could; tunda riwayat dan berbagi bila waktu terbatas.
R-09	Konten khusus pabrikan belum bisa diverifikasi.	Tinggi	Sedang–tinggi	Jangan mempublikasikan sebagai fakta pasti; tandai belum terverifikasi atau keluarkan dari rilis.
R-10	Perbedaan perangkat Android menimbulkan bug UI.	Sedang	Sedang	Uji pada emulator/perangkat yang tersedia dan gunakan layout responsif.

10. Acceptance Criteria

Aplikasi dapat dinyatakan memenuhi kebutuhan versi pertama apabila kriteria berikut lulus pada perangkat/emulator pengujian yang disepakati. Kriteria ini adalah target penerimaan, bukan klaim bahwa pengujian sudah dilakukan.

ID	Kriteria penerimaan	Bukti pengujian
AC-01	Beranda menampilkan akses pencarian, filter brand, kategori, dan favorit.	Screenshot dan uji navigasi.
AC-02	Pencarian dengan kode yang ada di dataset menampilkan entri yang benar.	Daftar test case kode dan hasil aktual.
AC-03	Pencarian kode yang tidak ada menampilkan kondisi tanpa hasil dan opsi mengubah pencarian.	Test case kode tidak dikenal.
AC-04	Memilih brand hanya menampilkan hasil yang sesuai metadata dan aturan kode generik.	Test case beberapa brand dan hasil filter.
AC-05	Kombinasi kode + brand + kategori menghasilkan filter yang konsisten.	Test case kombinasi filter.
AC-06	Pengguna dapat membuka detail dari hasil pencarian.	Uji alur end-to-end.
AC-07	Halaman detail memisahkan definisi, gejala, kemungkinan penyebab, pemeriksaan awal, dan catatan sumber/batasan.	Checklist inspeksi halaman detail.
AC-08	Kode yang belum terverifikasi tidak diberi label pasti sebagai kode khusus pabrikan.	Audit dataset dan UI.
AC-09	Tambah/hapus favorit bekerja dan status tersimpan sesuai rancangan.	Uji favorit sebelum dan setelah aplikasi dibuka ulang.
AC-10	Pengguna dapat menghapus filter dan kembali ke pencarian umum.	Uji kontrol reset filter.
AC-11	Input kosong atau tidak sesuai ditangani dengan pesan jelas.	Test case validasi input.
AC-12	Aplikasi tidak crash pada seluruh skenario inti yang direncanakan.	Log pengujian dan daftar hasil.
AC-13	Disclaimer bahwa aplikasi bukan diagnosis final dapat diakses pengguna.	Inspeksi halaman detail dan Tentang.

ID	Kriteria penerimaan	Bukti pengujian
AC-14	Setiap entri yang dipublikasikan memenuhi skema data minimum dan menyertakan sumber/asal informasi bila tersedia.	Audit dataset rilis.